

Математика в клетку

4 класс

Краткий справочник и сборник задач

Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev — кратко напоминает правила по каждой теме, разбирает примеры и даёт задачи для самостоятельной тренировки. Полный курс с подсказками, мгновенной проверкой и отслеживанием прогресса — на сайте.

Версия 2.3.0 · 25 сентября 2026

Содержание

1. Многозначные числа
2. Письменное умножение и деление
3. Величины и единицы измерения
4. Текстовые задачи
5. Геометрические фигуры
6. Доли и простые дроби

Многозначные числа

числа до миллиарда, округление, сложение и вычитание столбиком

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь читать и записывать любые числа до миллиарда, сравнивать их, округлять, раскладывать на разрядные слагаемые и уверенно складывать и вычитать многозначные числа столбиком.

Многозначные числа встречаются везде: в городе живёт 1 250 000 человек, до Луны примерно 384 000 км, а в школьной библиотеке 12 480 книг. Чтобы такие числа не путались, их записывают по строгим правилам. Давай разберёмся, как они устроены.

Разряды и классы

Каждая цифра в записи числа стоит на своём месте — в своём **разряде**: единицы, десятки, сотни. Каждый следующий разряд в 10 раз больше предыдущего: 10 единиц — это десяток, 10 десятков — сотня, 10 сотен — тысяча. Чтобы читать было легко, разряды собирают в тройки — **классы**. Считаем справа налево: первый класс — **класс единиц** (единицы, десятки, сотни), второй — **класс тысяч**, третий — **класс миллионов**, четвёртый — **класс миллиардов**.

Тысяча тысяч — это миллион: 1 000 000. Тысяча миллионов — это миллиард: 1 000 000 000. Между классами при записи ставят небольшой пробел: 208 054 730.

Как читать и записывать числа

Читаем слева направо: каждый класс читаем как обычное трёхзначное число и добавляем название класса. Название «единицы» не говорим. Число 40 305 007: класс миллионов — 40, класс тысяч — 305, класс единиц — 007. Читаем: «сорок миллионов триста пять тысяч семь». Если в классе три нуля, его просто пропускаем: 5 000 302 читается «пять миллионов триста два».

Записываем наоборот: слушаем число по классам и каждый класс пишем тремя цифрами (кроме самого левого). «Сто пять тысяч двенадцать» — это 105 тысяч и 012 единиц: 105 012.

Частая ошибка. Пропускают нули. «Сто пять тысяч» нельзя писать как 15 000 — цифра 0 держит место десятков тысяч. Правильно: 105 000. Если разряда в названии нет, на его месте пишем 0.

Разрядные слагаемые и «сколько всего»

Число можно разложить на сумму разрядных слагаемых — по одному слагаемому на каждую цифру, не равную нулю: $5\,302\,407 = 5\,000\,000 + 300\,000 + 2\,000 + 400 + 7$. Разряд, где стоит 0, в сумму не записываем.

Часто спрашивают: сколько всего сотен (или тысяч) в числе? Для этого закрываем цифры правее нужного разряда. В числе 74 300 всего 74 тысячи и всего 743 сотни, потому что $74\,300 = 743 \cdot 100$. А вот «цифра сотен» в нём — только одна, 3.

Сравнение чисел и соседи

Сначала смотрим на количество цифр: чем больше цифр, тем больше число (99 999 меньше 100 000). Если цифр поровну, сравниваем цифры слева направо, начиная со старшего разряда, до первого различия. Возьмём 6 205 371 и 6 250 137: миллионы 6 = 6, сотни тысяч 2 = 2, десятки тысяч 0 и 5 — уже различие, а $0 < 5$, значит, $6\,205\,371 < 6\,250\,137$.

Числа-«соседи» отличаются на 1. Следующее число больше на 1, предыдущее — меньше на 1. Соседи числа 300 000 — это 299 999 и 300 001. Наибольшее пятизначное число — 99 999, наименьшее шестизначное — 100 000.

Сложение и вычитание столбиком

Записываем числа так, чтобы разряд был под разрядом: единицы под единицами, десятки под десятками. Действуем справа налево. Если сумма в разряде получилась 10 или больше, записываем единицы, а десяток «переносим» в следующий разряд и прибавляем к нему.

Вычитаем тоже справа налево. Если сверху цифра меньше, «занимаем» единицу у соседнего старшего разряда. Особенно внимательно, когда там стоят нули. Найдём $7\,003 - 2\,458$. Единицы: 3 меньше 8, а десятков и сотен нет — занимаем у тысяч: 7 тысяч $\rightarrow$ 6 тысяч, в сотнях станет 9, в десятках 9, а в единицах 13. Теперь $13 - 8 = 5$, $9 - 5 = 4$, $9 - 4 = 5$, $6 - 2 = 4$. Ответ: 4 545. Проверка сложением: $4\,545 + 2\,458 = 7\,003$.

Запомни. Проверка сложения — вычитание, проверка вычитания — сложение: если $7\,003 - 2\,458 = 4\,545$, то $4\,545 + 2\,458$ должно снова дать 7 003.

Округление

Иногда точное число не нужно: «в зале около 48 тысяч зрителей». Тогда число округляют — заменяют близким «круглым». Чтобы округлить до нужного разряда, смотрим на цифру **справа** от него. Если она 0, 1, 2, 3 или 4 — цифра в разряде округления остаётся, если 5, 6, 7, 8 или 9 — увеличивается на 1. Все цифры правее заменяем нулями. Пишем знак $\approx$ («приблизительно равно»).

$47\,385 \approx 47\,000$ (цифра сотен 3 — меньше 5), а $47\,685 \approx 48\,000$ (цифра сотен 6 — не меньше 5). То же число до сотен: $47\,385 \approx 47\,400$, потому что цифра десятков 8.

Запомни. Середина между двумя круглыми числами округляется вверх: $47\,500 \approx 48\,000$. А 49 800 до тысяч будет 50 000: к 49 прибавили 1 — получилось 50.

Разобранные примеры

Запиши цифрами число «пять миллионов триста две тысячи семь».

Разбиваем по классам. Миллионы: 5. Тысячи: «триста две» — 302. Единицы: «семь» — записываем тремя цифрами 007. Получаем 5 302 007. Разряды десятков и сотен единиц пустые, поэтому там нули.

Прочитай число 40 305 007 и запиши его суммой разрядных слагаемых.

Классы: 40, 305 и 007. Читаем: «сорок миллионов триста пять тысяч семь».
Слагаемые (нулевые разряды пропускаем): $40\,000\,000 + 300\,000 + 5\,000 + 7$.

Сравни числа 6 205 371 и 6 250 137.

Цифр поровну (по 7). Сравниваем слева направо: $6 = 6$, $2 = 2$, а в разряде десятков тысяч 0 и 5. Так как 0 меньше 5, первое число меньше: $6\,205\,371 < 6\,250\,137$.

Найди сумму 48 764 + 35 693 столбиком.

Единицы: $4 + 3 = 7$. Десятки: $6 + 9 = 15$, пишем 5, 1 переносим. Сотни: $7 + 6 + 1 = 14$, пишем 4, 1 переносим. Тысячи: $8 + 5 + 1 = 14$, пишем 4, 1 переносим. Десятки тысяч: $4 + 3 + 1 = 8$. Ответ: 84 457.

Найди разность 50 302 – 18 745 и проверь сложением.

Единицы: $2 < 5$, десятков нет, занимаем у сотен: сотни $3 \rightarrow 2$, в десятках 9, в единицах 12. $12 - 5 = 7$; $9 - 4 = 5$. Сотни: $2 < 7$, занимаем у тысяч, а там 0, поэтому берём у десятков тысяч: $5 \rightarrow 4$, тысячи 9, сотни 12. $12 - 7 = 5$; $9 - 8 = 1$; $4 - 1 = 3$. Получили 31 557. Проверка: $31\,557 + 18\,745 = 50\,302$, верно.

Округли число 47 385 до тысяч и до сотен.

До тысяч: цифра сотен 3 меньше 5, поэтому тысячи остаются, остальное — нули: $47\,385 \approx 47\,000$. До сотен: смотрим на цифру десятков 8, она больше 5, поэтому сотни увеличиваем на 1: $47\,385 \approx 47\,400$.

Найди соседей числа 1 000 000 и скажи, сколько всего десятков в числе 3 470.

Предыдущее число на 1 меньше: 999 999, следующее на 1 больше: 1 000 001.
Десятков в 3 470 всего 347, потому что $3\,470 : 10 = 347$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

1. Сколько цифр в записи числа «восемьсот три тысячи двенадцать»?
2. Запиши цифрами число: пять миллионов триста две тысячи семь.
3. Какая цифра стоит в разряде сотен тысяч в числе 3 482 615?
4. Какое из чисел самое большое?
А) 89 999 Б) 90 001 В) 9 999 Г) 90 000
5. Найди число, следующее за числом 599 999.
6. Найди сумму: $47\,385 + 28\,749$.
7. Найди разность: $70\,000 - 34\,568$.
8. Округли число 68 472 до тысяч.

Письменное умножение и деление

столбиком и уголком, деление с остатком, проверка

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь умножать многозначные числа на однозначные и двузначные столбиком, делить их уголком (в том числе с остатком и с нулями в частном) и проверять себя обратным действием.

Складывать и вычитать большие числа ты уже умеешь. Теперь научимся умножать и делить их письменно — так, как это делают в школе и как считают в столбик и уголком. Главное — работать по шагам и не спешить.

Умножение на однозначное число

Записываем числа столбиком: разряд под разрядом, а однозначный множитель — под единицами. Умножаем каждую цифру верхнего числа на множитель, начиная с единиц. Если получилось 10 или больше, пишем единицы, а десятки запоминаем и прибавляем к следующему произведению. Найдём $3\,128 \cdot 4$. Единицы: $8 \cdot 4 = 32$, пишем 2, запоминаем 3. Десятки: $2 \cdot 4 = 8$, и ещё 3 — получается 11, пишем 1, запоминаем 1. Сотни: $1 \cdot 4 = 4$, и ещё 1 — это 5. Тысячи: $3 \cdot 4 = 12$. Ответ: 12 512.

Умножение на двузначное число

Двузначный множитель — это единицы плюс десятки: $36 = 6 + 30$. Поэтому умножаем число на каждую его часть отдельно и складываем. Сначала на единицы (на 6), получаем первое частичное произведение. Потом на десятки (на 3 десятка) — и второе частичное произведение записываем **со сдвигом на один разряд влево**: под единицами ставим нуль (можно просто оставить это место пустым). Потом складываем.

Посмотри на картинку: $274 \cdot 6 = 1\,644$, $274 \cdot 30 = 8\,220$, сумма $1\,644 + 8\,220 = 9\,864$.

Частая ошибка. Забывают сдвиг: второе частичное произведение пишут прямо под первым, а не на разряд левее. Тогда ответ получается в несколько раз меньше настоящего. Проверь себя прикидкой: $274 \cdot 36$ — это примерно $300 \cdot 40 = 12\,000$, а не 3 000.

Нули и свойства умножения

Когда в конце множителей стоят нули, умножь числа без нулей, а потом припиши все отброшенные нули. Возьмём $350 \cdot 40$: у 350 один нуль, у 40 тоже один — всего два. Считаем $35 \cdot 4 = 140$ и приписываем два нуля: 14 000.

Свойства помогают считать удобно. Переместительное: $a \cdot b = b \cdot a$.

Сочетательное: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. Например, $25 \cdot 48 = 25 \cdot 4 \cdot 12 = 100 \cdot 12 = 1\,200$. Распределительное: $7 \cdot 104 = 7 \cdot 100 + 7 \cdot 4 = 728$.

Деление уголком на однозначное число

Записываем делимое, справа «уголок» и делитель. Берём первую цифру делимого; если она меньше делителя, берём первые две. Это первое неполное

делимое: делим его, пишем цифру в частном, умножаем её на делитель, вычитаем, «сносим» следующую цифру — и снова делим. Так повторяем, пока не «снесём» все цифры. Число цифр в частном определяется тем, сколько раз мы делили.

$3\ 618 : 6$. Первое неполное делимое 36: $36 : 6 = 6$. Сносим 1, но 1 меньше 6 — значит, в частном пишем 0. Сносим 8 и делим $18 : 6 = 3$. Частное 603.

Запомни. Каждый раз, когда снесённая цифра образует число меньше делителя, в частном пишем 0 и сносим следующую цифру. Нули в частном нельзя пропускать: 603 и 63 — разные числа!

Деление с остатком и проверка

Не всегда получается разделить нацело. В конце может остаться **остаток** — число, которое уже нельзя разделить на делитель. Остаток всегда **меньше делителя**. Например, $1\ 000 : 7 : 7 \cdot 142 = 994$, остаток $1\ 000 - 994 = 6$.

Записываем $1\ 000 : 7 = 142$ (ост. 6). Проверка: **делитель $\cdot$ частное + остаток = делимое**: $7 \cdot 142 + 6 = 1\ 000$.

Проверка умножением работает и при делении без остатка: если $3\ 618 : 6 = 603$, то $603 \cdot 6$ должно дать 3 618.

Деление на двузначное число

Здесь трудность — найти цифру частного. Помогает подбор: умножаем делитель на 1, 2, 3, ... и ищем наибольшее произведение, которое не больше неполного делимого. Можно округлить делитель: $24 \approx 20$, а $93 : 20$ — это примерно 4, но пробуем точнее.

$936 : 24$. Первое неполное делимое 93. $24 \cdot 3 = 72$, а $24 \cdot 4 = 96$ — это уже больше 93, значит, цифра 3. Вычитаем: $93 - 72 = 21$. Сносим 6: 216. $24 \cdot 9 = 216$, значит, следующая цифра 9. Частное 39, остаток 0.

Частая ошибка. Если после вычитания остаток получился равным делителю или больше него, цифру в частном взяли слишком маленькую: возьми на 1 больше. А если произведение больше неполного делимого — цифра слишком большая: возьми на 1 меньше.

Разобранные примеры

Найди $3\ 128 : 4$ столбиком.

$8 : 4 = 2$, пишем 2, запоминаем 3. $2 \cdot 4 = 8$, $8 + 3 = 11$, пишем 1, запоминаем 1. $1 \cdot 4 = 4$, $4 + 1 = 5$. $3 \cdot 4 = 12$. Получаем 12 512. Прикидка: $3\ 000 : 4 = 750$ — близко.

Найди $274 : 36$ столбиком.

На единицы: $274 : 6 = 45$ с остатком 4. На десятки: $27 : 3 = 9$ с остатком 0. Записываем со сдвигом на разряд влево — это 450. Складываем: $45 \cdot 36 = 1\ 620$. Проверка прикидкой: $300 : 40 = 7$, ответ порядка десяти тысяч — правдоподобно.

Найди $350 : 40$ и $25 : 48$ удобным способом.

$350 \cdot 40$: перемножаем без нулей $35 \cdot 4 = 140$ и приписываем два нуля (по одному от каждого множителя): 14 000. $25 \cdot 48$: разложим $48 = 4 \cdot 12$. Тогда $25 \cdot 4 \cdot 12 = 100 \cdot 12 = 1\,200$.

Раздели 8 124 : 4 уголком.

Первое неполное делимое 8: $8 : 4 = 2$. Сносим 1: 1 меньше 4, пишем 0 в частное. Сносим 2: $12 : 4 = 3$. Сносим 4: $4 : 4 = 1$. Частное 2 031. Проверка: $2\,031 \cdot 4 = 8\,124$.

Раздели 7 452 : 6.

Первое неполное делимое 7: $7 : 6 = 1$, остаток 1. Сносим 4: $14 : 6 = 2$, остаток 2. Сносим 5: $25 : 6 = 4$, остаток 1. Сносим 2: $12 : 6 = 2$. Частное 1 242. Проверка: $1\,242 \cdot 6 = 7\,452$.

Раздели с остатком: 1 000 : 7.

$10 : 7 = 1$, остаток 3. Сносим 0: $30 : 7 = 4$, остаток 2. Сносим 0: $20 : 7 = 2$, остаток 6. Частное 142, остаток 6. Проверка: $7 \cdot 142 + 6 = 994 + 6 = 1\,000$.

Раздели 5 796 : 12.

Первое неполное делимое 57. $12 \cdot 4 = 48$ ($12 \cdot 5 = 60$, это больше 57), пишем 4, остаток $57 - 48 = 9$. Сносим 9: $99 : 12 = 8$, остаток 3. Сносим 6: $36 : 12 = 3$, остаток 0. Частное 483. Проверка: $483 \cdot 12 = 5\,796$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

9. Найди значение выражения: $2\,314 \cdot 3$.

10. Найди значение выражения: $1\,507 \cdot 6$.

11. Найди значение выражения: $5\,400 : 9$.

12. Сколько цифр в частном $4\,536 : 6$?

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 5

13. Раздели: $3\,486 : 6$.

14. Найди значение выражения: $428 \cdot 35$.

15. Раздели: $6\,305 : 5$.

16. Раздели: $8\,016 : 8$.

Величины и единицы измерения

длина, масса, площадь, время; именованные числа

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь переводить одни единицы длины, массы, площади и времени в другие, складывать и вычитать именованные числа и решать задачи на время.

Мы измеряем всё вокруг: длину дороги, вес арбуза, площадь комнаты, время урока. То, что можно измерить, называют **величиной**, а то, чем измеряют, — **единицей измерения**. Трудности начинаются, когда единицы разные: например, длина доски в метрах и сантиметрах. Тогда нужно уметь «переводить» одни единицы в другие. Это совсем несложно, если знать лесенку.

Длина и масса: лесенка единиц

Единицы длины: километр (км), метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см), миллиметр (мм). Единицы массы: тонна (т), центнер (ц), килограмм (кг), грамм (г). Посмотри на схему: между соседними ступеньками стоит число, которое показывает, во сколько раз одна единица больше другой.

Правило простое. Когда идём **вправо** (к более мелкой единице), одних и тех же вещей получается больше, поэтому число **умножаем**. Когда идём **влево** (к более крупной единице), число **делим**. Например, $3 \text{ м} = 3 \cdot 100 = 300 \text{ см}$, а $5000 \text{ г} = 5000 : 1000 = 5 \text{ кг}$.

Запомни. $1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$; $1 \text{ м} = 10 \text{ дм} = 100 \text{ см} = 1000 \text{ мм}$; $1 \text{ дм} = 10 \text{ см}$; $1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$. $1 \text{ т} = 10 \text{ ц} = 1000 \text{ кг}$; $1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$; $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$.

Чтобы **перевести составное значение** в мелкие единицы, переводим крупную часть и прибавляем остаток: $4 \text{ км } 30 \text{ м} = 4000 \text{ м} + 30 \text{ м} = 4030 \text{ м}$; $5 \text{ т } 3 \text{ ц} = 5000 \text{ кг} + 300 \text{ кг} = 5300 \text{ кг}$. А чтобы перейти **к крупным единицам**, делим с остатком: $5210 \text{ см} : 100 = 52$ (остаток 10), значит, $5210 \text{ см} = 52 \text{ м } 10 \text{ см}$.

Складываем и вычитаем именованные числа

Складывать можно только **одинаковые единицы**: метры с метрами, сантиметры с сантиметрами. Сложим $3 \text{ м } 45 \text{ см}$ и $2 \text{ м } 78 \text{ см}$. Сначала сантиметры: $45 + 78 = 123 \text{ см}$. Это больше 100, значит, $123 \text{ см} = 1 \text{ м } 23 \text{ см}$. Метры: $3 + 2 = 5$, да ещё 1 м из сантиметров: $5 + 1 = 6$. Ответ: $6 \text{ м } 23 \text{ см}$. Проверим по-другому: $345 \text{ см} + 278 \text{ см} = 623 \text{ см} = 6 \text{ м } 23 \text{ см}$. Верно!

При вычитании иногда не хватает мелких единиц, и приходится «занять» одну крупную. Найдём $5 \text{ м } 20 \text{ см} - 2 \text{ м } 65 \text{ см}$. Двадцать сантиметров меньше шестидесяти пяти, поэтому 1 м из пяти метров превращаем в 100 см: $5 \text{ м } 20 \text{ см} = 4 \text{ м } 120 \text{ см}$. Теперь $120 - 65 = 55 \text{ см}$ и $4 - 2 = 2 \text{ м}$. Ответ: $2 \text{ м } 55 \text{ см}$.

Частая ошибка. Переносят «десяток», как в обычных числах, хотя в 1 м не 10 см, а 100 см, а в 1 часе не 100 минут, а 60. Складывая 45 см и 78 см , получают 123 «сантиметра» и пишут $3 \text{ м } 45 \text{ см} + 2 \text{ м } 78 \text{ см} = 5 \text{ м } 123 \text{ см}$. Так нельзя: лишние 100 см нужно превратить в метр.

Площадь

Площадь показывает, сколько места занимает фигура. Её измеряют квадратиками: квадрат со стороной 1 см — это 1 **квадратный сантиметр** (1 см^2). Возьмём квадрат со стороной 1 дм. В его стороне 10 см, значит, вдоль и поперёк помещается по 10 квадратиков, и всего $10 \cdot 10 = 100 \text{ см}^2$. Так и получается, что $1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$. Точно так же $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2 = 10\,000 \text{ см}^2$, а $1 \text{ км}^2 = 1\,000\,000 \text{ м}^2$.

Обрати внимание: у единиц площади каждая ступенька — это **×100**, а не ×10. Поэтому $3 \text{ м}^2 40 \text{ дм}^2 = 300 \text{ дм}^2 + 40 \text{ дм}^2 = 340 \text{ дм}^2$.

Время

Со временем всё устроено иначе, чем с метрами: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 неделя = 7 суток. Месяцев в году 12, а суток в году 365 (а в високосном 366). В месяце 28, 29, 30 или 31 сутки. Ещё есть большая единица — **век**: 1 век = 100 лет. Например, 1961 год — это XX век (годы с 1901 по 2000).

Сколько времени прошло? Удобно двигаться «прыжками» по круглым отметкам. От 14:35 до 17:10: сначала до 15:00 — это 25 минут; потом до 17:00 — ещё 2 часа; потом до 17:10 — ещё 10 минут. Всего $25 \text{ мин} + 2 \text{ ч} + 10 \text{ мин} = 2 \text{ ч } 35 \text{ мин}$.

Который час будет? Прибавляем время частями. Фильм начался в 18:25 и идёт 1 ч 50 мин. К 18:25 прибавим час: 19:25. Ещё 50 минут: до 20:00 нужно 35 минут, остаётся 15 минут, значит, фильм закончится в 20:15. Если надо перейти через полночь, помни: в сутках 24 часа, после 23:59 наступает 0:00.

Наконец, **сравнивать** можно только значения в одинаковых единицах. Что больше: 3 км 50 м или 3500 м? Переведём: $3 \text{ км } 50 \text{ м} = 3050 \text{ м}$. А 3050 м меньше 3500 м, значит, $3 \text{ км } 50 \text{ м} < 3500 \text{ м}$.

Разобранные примеры

Переведи 4 км 30 м в метры, а 5 т 3 ц — в килограммы.

$4 \text{ км} = 4000 \text{ м}$, значит, $4 \text{ км } 30 \text{ м} = 4000 + 30 = 4030 \text{ м}$. $5 \text{ т} = 5000 \text{ кг}$, $3 \text{ ц} = 300 \text{ кг}$, значит, $5 \text{ т } 3 \text{ ц} = 5000 + 300 = 5300 \text{ кг}$.

Вырази 5210 см в метрах и сантиметрах.

В 1 м 100 см. Делим с остатком: $5210 : 100 = 52$ (остаток 10). Значит, $5210 \text{ см} = 52 \text{ м } 10 \text{ см}$.

Сложи: 3 м 45 см + 2 м 78 см.

Сантиметры: $45 + 78 = 123 \text{ см} = 1 \text{ м } 23 \text{ см}$. Метры: $3 + 2 + 1 = 6 \text{ м}$. Ответ: 6 м 23 см. Проверка: $345 + 278 = 623 \text{ см} = 6 \text{ м } 23 \text{ см}$.

Вычти: 5 м 20 см – 2 м 65 см.

20 см меньше 65 см, поэтому занимаем 1 м: $5 \text{ м } 20 \text{ см} = 4 \text{ м } 120 \text{ см}$. Тогда $120 - 65 = 55 \text{ см}$, $4 - 2 = 2 \text{ м}$. Ответ: 2 м 55 см. Проверка: $520 - 265 = 255 \text{ см}$.

Сколько квадратных дециметров в 3 м² 40 дм²? Что больше: 3 км 50 м или 3500 м?

$1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$, значит, $3 \text{ м}^2 = 300 \text{ дм}^2$, и $3 \text{ м}^2 40 \text{ дм}^2 = 300 + 40 = 340 \text{ дм}^2$.

Сравнение: $3 \text{ км } 50 \text{ м} = 3000 + 50 = 3050 \text{ м}$. Так как $3050 < 3500$, больше 3500 м.

Сколько времени прошло с 14:35 до 17:10?

До 15:00 — 25 мин ($35 + 25 = 60$). От 15:00 до 17:00 — 2 ч. От 17:00 до 17:10 — 10 мин. Всего: 25 мин + 2 ч + 10 мин = 2 ч 35 мин. Проверка: 14:35 + 2 ч = 16:35, ещё 35 мин — 17:10.

Фильм начался в 18:25 и идёт 1 ч 50 мин. Когда он закончится?

$18:25 + 1 \text{ ч} = 19:25$. Ещё 50 мин: $19:25 + 35 \text{ мин} = 20:00$ и ещё 15 мин = 20:15.
Ответ: в 20:15.

Сколько часов в 2 сутках 5 часах? Сколько секунд в 4 мин 20 с?

2 сут = $2 \cdot 24 = 48$ ч, значит, 2 сут 5 ч = $48 + 5 = 53$ ч. 4 мин = $4 \cdot 60 = 240$ с, значит, 4 мин 20 с = $240 + 20 = 260$ с.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

17. Сколько всего сантиметров в 4 м 5 см?

18. Сколько всего метров в 3 км 250 м?

19. Сколько всего граммов в 7 кг 40 г?

20. Сколько всего минут в 5 ч 20 мин?

21. Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?

А) 10 Б) 100 В) 1000 Г) 60

22. Сколько метров в 4800 см?

23. Сложи 3 м 45 см и 2 м 78 см. Сколько всего сантиметров получилось?

24. От доски длиной 5 м 20 см отпилили кусок длиной 2 м 65 см. Сколько сантиметров осталось?

Текстовые задачи

краткая запись, схема, цена–количество–стоимость, движение, работа

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь разобраться в текстовой задаче: сделать краткую запись или схему, составить план и решить задачу на цену и стоимость, движение, работу, сравнение и части.

Текстовая задача — это маленькая история с числами и вопросом. Многие боятся задач, потому что начинают считать сразу, не разобравшись, о чём история. А хороший решальщик сначала **понимает**, потом считает. Вот порядок, который всегда работает.

- **1. Прочитай** задачу и представь, что происходит.
- **2. Найди вопрос** — что надо узнать в конце.
- **3. Запиши коротко** или нарисуй схему-отрезок: какие числа известны, какое неизвестно.
- **4. Составь план:** какое действие можно сделать первым и что оно даёт.
- **5. Реши, проверь и запиши ответ.**

Цена, количество, стоимость

Цена — сколько стоит одна штука (или 1 кг, 1 метр). **Количество** — сколько штук купили. **Стоимость** — сколько заплатили за всё. Если 6 тетрадей по 24 рубля, то стоимость: $24 \cdot 6 = 144$ рубля. Все три величины связаны одним «треугольником»: стоимость = цена · количество. Отсюда цена = стоимость : количество, а количество = стоимость : цена.

Точно так же устроены две другие связи из схемы. **Движение:** путь = скорость · время. Велосипедист едет 3 часа со скоростью 14 км/ч, значит, проедет $14 \cdot 3 = 42$ км. **Работа:** всего = (сколько делают за 1 час) · (число часов). Если мастер за час делает 9 деталей, то за 8 часов он сделает $9 \cdot 8 = 72$ детали. Число «сколько делают за 1 час» называют **производительностью**.

Запомни. Во всех трёх задачах работает одна идея: «за одну единицу» · «число единиц» = «всё вместе». Если «всё вместе» известно, а ищем одну из частей — делим.

Встречное движение и вдогонку

Если два человека идут **навстречу**, каждую минуту расстояние между ними уменьшается сразу на две скорости, поэтому скорости **складываем**. Расстояние 36 км, скорости 4 и 5 км/ч: скорость сближения $4 + 5 = 9$ км/ч, до встречи $36 : 9 = 4$ часа. Если один **догоняет** другого (оба едут в одну сторону), расстояние уменьшается лишь на **разность** скоростей. Расстояние 18 км, скорости 15 и 12 км/ч: $15 - 12 = 3$ км/ч, догонит через $18 : 3 = 6$ часов.

Сравнение чисел: «на» и «в»

Слова в условии подсказывают действие. «**На** 9 больше» — прибавляем 9, «на 9 меньше» — вычитаем 9. «**В** 3 раза больше» — умножаем на 3, «в 3 раза меньше» —

— делим на 3. Схема-отрезок делает это видимым: отрезок «на 9 больше» — это такой же отрезок и ещё кусочек 9, а «в 3 раза больше» — три одинаковых отрезка.

Частая ошибка. Путают «на» и «в». Задача «в 3 раза меньше» — это деление, а не вычитание: если красных шаров 12, а синих в 3 раза меньше, то синих $12 : 3 = 4$, а не $12 - 3$. Ещё одна ловушка: «первый на 5 больше второго» значит, что у второго на 5 **меньше**, и чтобы его найти, надо из числа для первого вычесть 5.

Задачи в 2-3 действия

В такой задаче нужного ответа сразу не найти: сначала находим «промежуточное» число. Например: «В 1-м классе 28 учеников, во 2-м на 4 меньше, а в 3-м на 3 больше, чем во 2-м. Сколько всего?» Первое действие: $28 - 4 = 24$ (во втором). Второе: $24 + 3 = 27$ (в третьем). Третье: $28 + 24 + 27 = 79$. Перед каждым действием спрашивай себя: «Что я узнаю этим действием?» Этот вопрос и есть **план решения**.

Задачи на части

Иногда в условии сказано, что целое разделено на «части»: «в одном мешке 2 части, в другом 3 такие же части». Сначала узнай, сколько всего частей ($2 + 3 = 5$). Потом раздели целое на число частей — получишь одну часть ($45 : 5 = 9$). Затем умножь на нужное число частей: $9 \cdot 2 = 18$ и $9 \cdot 3 = 27$.

В конце всегда делай **проверку**: $18 + 27 = 45$ — сошлось с условием. Проверка — лучший способ не ошибиться.

Разобранные примеры

Купили 3 кг яблок по 65 рублей за килограмм и 2 кг груш по 80 рублей за килограмм. Сколько рублей заплатили за всё?

1) $65 \cdot 3 = 195$ (руб.) — стоимость яблок. 2) $80 \cdot 2 = 160$ (руб.) — стоимость груш. 3) $195 + 160 = 355$ (руб.). Ответ: 355 рублей.

Велосипедист 3 часа ехал со скоростью 14 км/ч, потом 2 часа со скоростью 11 км/ч. Какой путь он проехал?

1) $14 \cdot 3 = 42$ (км) — за первые 3 часа. 2) $11 \cdot 2 = 22$ (км) — за следующие 2 часа. 3) $42 + 22 = 64$ (км). Ответ: 64 км.

Расстояние между селами 36 км. Навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода со скоростями 4 км/ч и 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Идут навстречу — скорости складываем: $4 + 5 = 9$ (км/ч) — скорость сближения. Время до встречи: $36 : 9 = 4$ (ч). Проверка: $4 \cdot 4 = 16$ км и $5 \cdot 4 = 20$ км, $16 + 20 = 36$ км.

Между велосипедистом и пешеходом 18 км. Велосипедист догоняет пешехода. Скорость велосипедиста 15 км/ч, пешехода 12 км/ч. Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Едут в одну сторону — скорости вычитаем: $15 - 12 = 3$ (км/ч) — скорость сближения. Время: $18 : 3 = 6$ (ч). Проверка: велосипедист проедет $15 \cdot 6 = 90$ км,

пешеход пройдёт $12 \cdot 6 = 72$ км, $90 - 72 = 18$ км.

Насос качает 30 литров воды в минуту. За сколько минут он наполнит бассейн в 450 литров? Сколько литров он накачает за 8 минут?

Время: $450 : 30 = 15$ (мин). За 8 минут: $30 \cdot 8 = 240$ (л). Здесь производительность — 30 л в минуту, «всего» = 450 л.

В 1-м классе 28 учеников, во 2-м на 4 меньше, а в 3-м на 3 больше, чем во 2-м. Сколько учеников в трёх классах вместе?

1) $28 - 4 = 24$ (уч.) — во 2-м классе. 2) $24 + 3 = 27$ (уч.) — в 3-м классе. 3) $28 + 24 + 27 = 79$ (уч.). Ответ: 79 учеников.

Привезли 240 кг яблок, а груш в 4 раза меньше. Сколько килограммов фруктов привезли всего?

В 4 раза меньше — делим. 1) $240 : 4 = 60$ (кг) — груш. 2) $240 + 60 = 300$ (кг).
Ответ: 300 кг.

56 конфет разделили между Аней и Борей. Ане досталось 3 части, Боре — 4 такие же части. Сколько конфет досталось Боре?

1) $3 + 4 = 7$ (частей) — всего. 2) $56 : 7 = 8$ (конф.) — одна часть. 3) $8 \cdot 4 = 32$ (конф.) — Боре. Проверка: Ане $8 \cdot 3 = 24$, $24 + 32 = 56$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

25. Одна ручка стоит 35 рублей. Сколько рублей стоят 8 таких ручек?

26. За 6 одинаковых булочек заплатили 210 рублей. Сколько рублей стоит одна булочка?

27. Автобус ехал 6 часов со скоростью 55 км/ч. Сколько километров он проехал?

28. В вазе 12 роз, а тюльпанов на 7 больше, чем роз. Сколько тюльпанов в вазе?

А) 5 Б) 19 В) 84 Г) 7

29. Мастер за 1 час делает 9 деталей. Сколько деталей он сделает за 8 часов?

30. В одном пакете 3 кг сахара, а в другом в 4 раза больше. Сколько килограммов сахара в двух пакетах вместе?

31. Купили 3 тетради по 24 рубля и ручку за 15 рублей. Сколько рублей заплатили за всю покупку?

32. Мама купила 5 кг яблок по 68 рублей за килограмм и дала продавцу 400 рублей. Сколько рублей сдачи она получила?

Геометрические фигуры

периметр и площадь, углы, виды треугольников, круг

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата и составных фигур, узнавать виды углов и треугольников, знать радиус и диаметр круга и называть части куба и параллелепипеда.

Геометрия — это наука о фигурах. Тетрадный лист, окно, футбольное поле, монета, коробка — вокруг нас одни фигуры. Давай разберёмся, как их измерять и как их называть.

Периметр и площадь

Периметр — это сумма длин всех сторон фигуры. Представь, что ты идёшь вокруг клумбы: сколько шагов сделаешь, пока не вернёшься на место, — это и есть периметр. У прямоугольника противоположные стороны равны, поэтому у него две «длины» и две «ширины». Если длина 9 см, а ширина 4 см, то $P = 9 + 4 + 9 + 4 = 26$ см. Короче: $P = (a + b) \cdot 2$. У квадрата все четыре стороны равны: $P = a \cdot 4$.

Площадь — это сколько места фигура занимает. Её измеряют квадратиками. Прямоугольник 5 см на 3 см можно разлиновать на 3 ряда по 5 квадратиков со стороной 1 см, всего $5 \cdot 3 = 15$ таких квадратиков. Значит, $S = a \cdot b$, а для квадрата $S = a \cdot a$. Площадь пишут с маленькой двойкой: 15 см^2 (читается «пятнадцать квадратных сантиметров»).

Запомни. Периметр — это *длина* границы, его меряют в см, м, км. Площадь — это *размер поверхности*, её меряют в см^2 , дм^2 , м^2 . Периметр мы складываем, площадь — умножаем.

Единицы площади

1 см^2 — это квадрат со стороной 1 см. А 1 дм^2 — квадрат со стороной 1 дм = 10 см. В нём 10 рядов по 10 квадратиков, то есть $1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$. Точно так же 1 м^2 — квадрат со стороной 10 дм, в нём $10 \cdot 10 = 100 \text{ дм}^2$. Значит, $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$. (А в 1 м^2 сантиметровых квадратов $100 \cdot 100 = 10\,000$.) Поэтому $3 \text{ дм}^2 = 300 \text{ см}^2$, а $500 \text{ дм}^2 = 5 \text{ м}^2$.

Частая ошибка. Думают, что в 1 дм^2 десять см^2 , потому что в 1 дм десять см. Это верно для длины, а для площади единицы «в квадрате»: $10 \cdot 10 = 100$. Ещё ошибка — перемножать величины в разных единицах: сначала переведи всё в одну единицу ($3 \text{ дм} \cdot 20 \text{ см} = 30 \text{ см} \cdot 20 \text{ см} = 600 \text{ см}^2$).

Сложные фигуры из прямоугольников

Если фигура похожа на букву Г, её можно разрезать на два прямоугольника, найти площадь каждого и сложить. Есть и второй путь: дополнить фигуру до большого прямоугольника, найти его площадь и вычесть «лишний» кусок. Оба пути должны дать один и тот же ответ — это хорошая проверка.

Если площадь или периметр известны

Площадь — это $a \cdot b$, значит, неизвестную сторону находим делением: $b = S : a$. Например, площадь 84 см^2 , одна сторона 12 см , тогда вторая $84 : 12 = 7 \text{ см}$. С периметром так: сначала находим сумму двух соседних сторон, $P : 2$, а потом вычитаем известную. Периметр 40 см , одна сторона 14 см : $40 : 2 = 20$, $20 - 14 = 6 \text{ см}$.

Виды углов

Угол — это две линии (лучи), которые выходят из одной точки. Самый важный угол — **прямой**: такой угол у тетрадного листа и у угольника, он равен 90° . Всё, что меньше прямого, — **острый** угол. Больше прямого, но меньше развёрнутого — **тупой**. А если стороны угла лежат на одной прямой, получается **развёрнутый** угол, он равен 180° — два прямых угла вместе.

Виды треугольников

Треугольники делят на виды по сторонам: **равносторонний** (все стороны равны), **равнобедренный** (две стороны равны, они называются боковыми, а третья — основанием), **разносторонний** (все стороны разные). А по углам треугольник может быть **прямоугольным** — тогда в нём есть прямой угол. Один и тот же треугольник можно назвать по-разному: например, треугольник со сторонами 3 , 4 и 5 см , у которого есть прямой угол, — разносторонний и прямоугольный сразу.

Запомни. Равносторонний треугольник — это «особый» равнобедренный: у него не две, а все три стороны равны. Его периметр находят умножением: $P = a \cdot 3$.

Окружность и круг

Окружность рисуют циркулем: это линия, все точки которой одинаково удалены от центра. **Круг** — это фигура внутри окружности. Отрезок от центра до любой точки окружности — **радиус**. Отрезок через центр, соединяющий две точки окружности, — **диаметр**. Диаметр состоит из двух радиусов: $d = r \cdot 2$. Если радиус 6 см , то диаметр 12 см ; если диаметр 18 см , то радиус 9 см .

Куб и прямоугольный параллелепипед

Коробка из-под обуви — это прямоугольный параллелепипед, а игральная кость — куб. У них по **6 граней** (плоские стороны), **12 рёбер** (линии, где встречаются две грани) и **8 вершин** (уголки). У параллелепипеда грани — прямоугольники, причём противоположные грани одинаковые. У куба все грани — равные квадраты, а все 12 рёбер равны.

Разобранные примеры

Найди периметр и площадь прямоугольника со сторонами 12 см и 5 см .

Периметр: $P = (12 + 5) \cdot 2 = 17 \cdot 2 = 34 \text{ см}$. Площадь: $S = 12 \cdot 5 = 60 \text{ см}^2$. Не путай: 34 см — длина «забора» вокруг, 60 см^2 — сколько квадратиков помещается внутри.

Вырази 3 дм^2 в квадратных сантиметрах, а 500 дм^2 в квадратных метрах.

В 1 дм^2 содержится 100 см^2 , значит, $3 \text{ дм}^2 = 3 \cdot 100 = 300 \text{ см}^2$. В 1 м^2 содержится 100 дм^2 , поэтому $500 \text{ дм}^2 = 500 : 100 = 5 \text{ м}^2$.

Г-образная фигура получена из прямоугольника 9 см на 6 см, у которого вырезали угол размером 5 см на 2 см. Найди её площадь.

Большой прямоугольник: $9 \cdot 6 = 54 \text{ см}^2$. Вырезанный кусок: $5 \cdot 2 = 10 \text{ см}^2$. Площадь фигуры: $54 - 10 = 44 \text{ см}^2$. Проверка вторым способом. Разрежем фигуру на две части: полоса 9 см на 4 см (36 см^2) и прямоугольник 4 см на 2 см (8 см^2) — итого $36 + 8 = 44 \text{ см}^2$. Совпало.

Площадь прямоугольника 84 см^2 , одна сторона 12 см. Найди периметр этого прямоугольника.

Вторая сторона: $84 : 12 = 7 \text{ см}$. Периметр: $(12 + 7) \cdot 2 = 19 \cdot 2 = 38 \text{ см}$.

Периметр прямоугольника 40 см, длина 14 см. Найди ширину и площадь.

Сумма длины и ширины: $40 : 2 = 20 \text{ см}$. Ширина: $20 - 14 = 6 \text{ см}$. Площадь: $14 \cdot 6 = 84 \text{ см}^2$.

Определи вид углов: 30° , 90° , 100° , 180° .

30° меньше 90° — острый. 90° — прямой. 100° больше 90° , но меньше 180° — тупой. 180° — развёрнутый.

У треугольника стороны 5 см, 5 см и 7 см. Как он называется и чему равен периметр?

Две стороны равны, третья другая — треугольник равнобедренный, 7 см — основание. Периметр: $5 + 5 + 7 = 17 \text{ см}$. Если бы все стороны были по 5 см, треугольник был бы равносторонним и его периметр $5 \cdot 3 = 15 \text{ см}$.

Диаметр круга 14 см. Найди радиус. Сколько рёбер у куба?

Диаметр состоит из двух радиусов, значит, радиус $14 : 2 = 7 \text{ см}$. У куба 12 рёбер: 4 верхних, 4 нижних и 4 боковых.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

33. Стороны прямоугольника 9 см и 4 см. Найди его периметр (в см).

34. Сторона квадрата 7 см. Найди его площадь (в см^2).

35. Какой из этих углов острый?

А) 90° Б) 120° В) 45° Г) 180°

36. Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?

37. Радиус окружности 6 см. Чему равен диаметр этой окружности (в см)?

38. Площадь прямоугольника 72 см^2 , одна его сторона 8 см. Найди другую сторону (в см).

39. Периметр прямоугольника 30 см, одна сторона 11 см. Найди соседнюю сторону (в см).

40. Сколько квадратных дециметров в 3 квадратных метрах?

Доли и простые дроби

доля числа, сравнение дробей, сложение и вычитание

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь читать и записывать дроби, сравнивать их, складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями и находить долю от числа и число по его доле.

Что делать, если пирог нужно разделить между четырьмя друзьями? Каждому достанется *часть* пирога. Именно для таких частей и придумали доли и дроби.

Что такое доля

Возьмём целое: яблоко, шоколадку, отрезок, число 20. Разделим его на несколько **равных** частей. Каждая такая часть — это **доля**. Если целое разделили на 2 равные части, каждая — половина, то есть $1/2$. Если на 4 равные части — четверть, $1/4$. На 5 частей — одна пятая, $1/5$, и так далее. Главное слово здесь «равные»: если куски разного размера, то долями их назвать нельзя.

Что такое дробь

Часто мы берём не одну долю, а несколько. Тогда получается **дробь**. Смотри на схему: полоску разделили на 8 равных частей и закрасили 3 из них. Закрашено $3/8$ полоски (читается «три восьмых»).

Дробь записывают двумя числами с чертой между ними. Число под чертой — **знаменатель**: он показывает, на сколько равных частей разделили целое. Число над чертой — **числитель**: он показывает, сколько таких частей взяли. Черта дроби заменяет знак деления: $3/8 = 3 : 8$.

Запомни. Знаменатель — *название* долей (пятые, седьмые, десятые), а числитель — их *количество*. Целое равно дроби, у которой числитель и знаменатель одинаковые: $5/5 = 1$, $12/12 = 1$.

Сравнение дробей

1) Одинаковые знаменатели. Части одного размера, значит, больше та дробь, у которой больше частей, то есть больше числитель. $5/9$ больше $2/9$, потому что 5 частей больше, чем 2 части того же размера.

2) Одинаковые числители. Частей поровну, но размеры разные. Чем на большее число частей разрезали целое, тем мельче каждая часть. Поэтому дробь с **большим знаменателем меньше**: $1/8$ меньше $1/3$, $3/10$ меньше $3/5$. Вспомни пиццу: одна восьмая часть меньше одной трети. На схеме выше видно, что доли $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/5$ становятся всё короче.

Сложение и вычитание с одинаковыми знаменателями

Складывать восьмые с восьмыми так же легко, как яблоки с яблоками: $2/9 + 5/9 = 7/9$. Мы взяли 2 девятых и ещё 5 девятых, всего 7 девятых. Вычитание тоже просто: $7/8 - 3/8 = 4/8$. Знаменатель не меняется — размер долей тот же, меняется только их количество. Если в сумме получилось столько частей, сколько во всём целом, то это целое число: $3/7 + 4/7 = 7/7 = 1$.

Частая ошибка. Складывают и знаменатели: $2/9 + 5/9 = 7/18$. Так делать нельзя! Ты же не пересчитываешь заново, на сколько частей разрезан пирог, ты лишь считаешь, сколько кусков у тебя стало. Знаменатель остаётся 9.

Доля от числа и число по доле

Как найти $1/5$ от 45? Разделим 45 на 5 равных частей: $45 : 5 = 9$. Значит, одна пятая от 45 равна 9. А чтобы найти $3/5$ от 20, сначала найдём одну пятую: $20 : 5 = 4$, а потом возьмём таких частей три: $4 \cdot 3 = 12$.

Бывает и наоборот: известна часть, а нужно найти всё число. Если $1/4$ числа равна 12, то всего таких частей 4, значит, число равно $12 \cdot 4 = 48$.

Правило: **чтобы найти долю от числа, надо число разделить на знаменатель** (получится одна доля), **а затем умножить на числитель**. Чтобы найти число по его доле, надо, наоборот, известную часть разделить на числитель, а потом умножить на знаменатель.

Правильные и неправильные дроби, числовой луч

Дробь, которая меньше целого, называют **правильной**: у неё числитель меньше знаменателя, например $2/5$ или $7/9$. Дробь, у которой числитель равен знаменателю или больше его, называют **неправильной**: $5/5$, $7/5$, $9/4$. Она равна 1 или больше 1. Этого названия достаточно запомнить, действий с ними пока не будет.

Дроби можно отмечать на числовом луче. Возьмём единичный отрезок от 0 до 1 и разделим его на 5 равных частей. Первая отметка — $1/5$, вторая — $2/5$, пятая попадёт в точку 1, а дальше идём за единицу: $7/5$ стоит правее 1 на две пятых.

Разобранные примеры

Круг разделили на 10 равных частей и закрасили 7. Запиши дробь, назови числитель и знаменатель.

Закрашено $7/10$ круга (семь десятых). Знаменатель 10 — на столько частей разделили круг, числитель 7 — столько частей закрасили.

Сравни дроби: $4/9$ и $7/9$; $2/5$ и $2/3$.

У первой пары одинаковые знаменатели, поэтому больше та, у которой больше числитель: $4/9$ меньше $7/9$. У второй пары одинаковые числители. Пятые доли мельче третьих, значит, $2/5$ меньше $2/3$.

Найди значения: $5/12 + 7/12$; $8/11 - 3/11$.

Знаменатель оставляем прежним. $5/12 + 7/12 = 12/12 = 1$, потому что взяли все 12 частей. $8/11 - 3/11 = 5/11$.

Найди $1/5$ от 45 и $3/5$ от 20.

Одна пятая от 45: $45 : 5 = 9$. Для $3/5$ от 20 сначала найдём одну пятую: $20 : 5 = 4$, потом возьмём 3 таких части: $4 \cdot 3 = 12$.

$3/7$ числа равны 18. Найди это число.

Три седьмых равны 18, значит, одна седьмая равна $18 : 3 = 6$. Всё число — это 7 таких долей: $6 \cdot 7 = 42$. Проверка: $3/7$ от 42: $42 : 7 = 6$, $6 \cdot 3 = 18$.

Какие из дробей $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{9}{8}$ правильные, какие нет?

Правильные — у которых числитель меньше знаменателя: $\frac{3}{5}$ и $\frac{2}{9}$.

Неправильные: $\frac{5}{5}$ (равна 1), $\frac{7}{4}$ и $\frac{9}{8}$ (больше 1).

В коробке 24 конфеты. Одну восьмую часть конфет подарили, а три восьмых съели. Сколько конфет осталось?

Одна восьмая от 24: $24 : 8 = 3$ конфеты. Подарили 3, съели $3 \cdot 3 = 9$. Осталось $24 - 3 - 9 = 12$ конфет. Другой способ: подарили и съели $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$ всех конфет, осталось тоже $\frac{4}{8}$, то есть $4 \cdot 3 = 12$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

41. Пиццу разрезали на 8 равных кусков, Маша съела 3 куска. Какую часть пиццы съела Маша? Запиши дробью.

42. Целое разделили на 12 равных частей и взяли 7 из них. Найди знаменатель получившейся дроби.

43. Какая из дробей самая большая?

А) $\frac{2}{9}$ Б) $\frac{7}{9}$ В) $\frac{5}{9}$ Г) $\frac{4}{9}$

44. Даны дроби $\frac{3}{10}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{3}{7}$. Найди знаменатель наибольшей из них.

45. Сложи: $\frac{2}{9} + \frac{5}{9}$. Ответ запиши дробью.

46. Вычти: $\frac{7}{8} - \frac{4}{8}$. Ответ запиши дробью.

47. Найди значение суммы $\frac{3}{11} + \frac{8}{11}$.

48. Найди $\frac{1}{5}$ от числа 45.

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить задачу сам.

Многочисленные числа

1. Ответ: **6**. Класс тысяч: 803, класс единиц: 012. Число 803 012 — шестизначное, в нём 6 цифр.
2. Ответ: **5302007**. Классы: 5, 302 и 007 → 5 302 007.
3. Ответ: **4**. Класс тысяч — 482: сотен тысяч 4, десятков тысяч 8, тысяч 2. Ответ: 4.
4. Ответ: **90 001**. 9 999 — четырёхзначное, оно самое маленькое. Среди пятизначных 90 001 больше, чем 90 000 и 89 999.
5. Ответ: **600000**. $599\,999 + 1 = 600\,000$.
6. Ответ: **76134**. Единицы $5 + 9 = 14$, пишем 4, 1 в перенос. Десятки $8 + 4 + 1 = 13$, пишем 3, 1 в перенос. Сотни $3 + 7 + 1 = 11$, пишем 1, 1 в перенос. Тысячи $7 + 8 + 1 = 16$, пишем 6, 1 в перенос. Десятки тысяч $4 + 2 + 1 = 7$. Ответ: 76 134.
7. Ответ: **35432**. $70\,000 - 34\,568 = 35\,432$. Проверка: $35\,432 + 34\,568 = 70\,000$.
8. Ответ: **68000**. Цифра сотен 4 меньше 5, значит, тысячи остаются: $68\,472 \approx 68\,000$.

Письменное умножение и деление

9. Ответ: **6942**. $4 \cdot 3 = 12$, пишем 2, запоминаем 1. $1 \cdot 3 = 3$, плюс 1 — 4. $3 \cdot 3 = 9$. $2 \cdot 3 = 6$. Ответ: 6 942.
10. Ответ: **9042**. $7 \cdot 6 = 42$, пишем 2, запоминаем 4. $0 \cdot 6 = 0$, плюс 4 — 4. $5 \cdot 6 = 30$, пишем 0, запоминаем 3. $1 \cdot 6 = 6$, плюс 3 — 9. Ответ: 9 042.
11. Ответ: **600**. $54 : 9 = 6$, а в делимом ещё два нуля, значит, $5\,400 : 9 = 600$. Проверка: $600 \cdot 9 = 5\,400$.
12. Ответ: **3**. $4\,536 : 6 = 756$. В числе 756 три цифры. (Первое неполное делимое 45, потомносим 3 и 6: всего три деления.)
13. Ответ: **581**. $34 : 6 = 5$, остаток 4. Сносим 8: $48 : 6 = 8$, остаток 0. Сносим 6: $6 : 6 = 1$. Частное 581. Проверка: $581 \cdot 6 = 3\,486$.
14. Ответ: **14980**. $428 \cdot 5 = 2\,140$. $428 \cdot 30 = 12\,840$. Сумма: $2\,140 + 12\,840 = 14\,980$.
15. Ответ: **1261**. $6 : 5 = 1$, остаток 1. Сносим 3: $13 : 5 = 2$, остаток 3. Сносим 0: $30 : 5 = 6$. Сносим 5: $5 : 5 = 1$. Частное 1 261. Проверка: $1\,261 \cdot 5 = 6\,305$.
16. Ответ: **1002**. $8 : 8 = 1$. Сносим 0: $0 : 8 = 0$. Сносим 1: 1 меньше 8, пишем 0. Сносим 6: $16 : 8 = 2$. Частное 1 002. Проверка: $1\,002 \cdot 8 = 8\,016$.

Величины и единицы измерения

17. Ответ: **405**. $4\text{ м} = 4 \cdot 100 = 400\text{ см}$. $400 + 5 = 405\text{ см}$.
18. Ответ: **3250**. $3\text{ км} = 3000\text{ м}$. $3000 + 250 = 3250\text{ м}$.
19. Ответ: **7040**. $7\text{ кг} = 7000\text{ г}$. $7000 + 40 = 7040\text{ г}$.
20. Ответ: **320**. $5\text{ ч} = 5 \cdot 60 = 300\text{ мин}$. $300 + 20 = 320\text{ мин}$.
21. Ответ: **100**. В стороне 1 дм ровно 10 см, поэтому в квадрате 10 рядов по 10 квадратов: $10 \cdot 10 = 100\text{ см}^2$.
22. Ответ: **48**. $4800 : 100 = 48\text{ м}$.

- 23.** Ответ: **623**. $3 \text{ м } 45 \text{ см} = 345 \text{ см}$, $2 \text{ м } 78 \text{ см} = 278 \text{ см}$. $345 + 278 = 623 \text{ см}$ (это 6 м 23 см).
- 24.** Ответ: **255**. $5 \text{ м } 20 \text{ см} = 520 \text{ см}$, $2 \text{ м } 65 \text{ см} = 265 \text{ см}$. $520 - 265 = 255 \text{ см}$ (то есть 2 м 55 см).

Текстовые задачи

- 25.** Ответ: **280**. $35 \cdot 8 = 280$ (руб.).
- 26.** Ответ: **35**. Цена = стоимость : количество: $210 : 6 = 35$ (руб.).
- 27.** Ответ: **330**. $55 \cdot 6 = 330$ (км).
- 28.** Ответ: **19**. «На 7 больше» — прибавляем: $12 + 7 = 19$ (тюльпанов).
- 29.** Ответ: **72**. $9 \cdot 8 = 72$ (детали).
- 30.** Ответ: **15**. 1) $3 \cdot 4 = 12$ (кг) — во втором пакете. 2) $3 + 12 = 15$ (кг) — всего.
- 31.** Ответ: **87**. 1) $24 \cdot 3 = 72$ (руб.) — тетради. 2) $72 + 15 = 87$ (руб.) — всего.
- 32.** Ответ: **60**. 1) $68 \cdot 5 = 340$ (руб.) — стоимость яблок. 2) $400 - 340 = 60$ (руб.) — сдача.

Геометрические фигуры

- 33.** Ответ: **26**. $P = (9 + 4) \cdot 2 = 13 \cdot 2 = 26 \text{ см}$.
- 34.** Ответ: **49**. $S = 7 \cdot 7 = 49 \text{ см}^2$.
- 35.** Ответ: **45°**. Меньше 90° только 45°. 90° — прямой, 120° — тупой, 180° — развёрнутый.
- 36.** Ответ: **100**. 1 дм = 10 см. В квадрате со стороной 10 см помещается $10 \cdot 10 = 100$ квадратиков со стороной 1 см. Значит, $1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2$.
- 37.** Ответ: **12**. $d = 6 \cdot 2 = 12 \text{ см}$.
- 38.** Ответ: **9**. Другая сторона: $72 : 8 = 9 \text{ см}$. Проверка: $8 \cdot 9 = 72$.
- 39.** Ответ: **4**. Сумма длины и ширины: $30 : 2 = 15 \text{ см}$. Вторая сторона: $15 - 11 = 4 \text{ см}$.
- 40.** Ответ: **300**. $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2$, поэтому $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 100 = 300 \text{ дм}^2$.

Доли и простые дроби

- 41.** Ответ: **3/8**. Всего 8 равных частей, взяли 3. Это 3/8 пиццы.
- 42.** Ответ: **12**. Дробь 7/12. Знаменатель 12, числитель 7.
- 43.** Ответ: **7/9**. Знаменатели одинаковы, значит, больше та дробь, у которой больше числитель. Самый большой числитель 7, поэтому 7/9 самая большая.
- 44.** Ответ: **5**. Числители одинаковые, поэтому больше та дробь, у которой знаменатель меньше. Наименьший знаменатель 5, наибольшая дробь 3/5.
- 45.** Ответ: **7/9**. $2/9 + 5/9 = 7/9 = 7/9$.
- 46.** Ответ: **3/8**. $7/8 - 4/8 = 3/8$, ведь $7 - 4 = 3$.
- 47.** Ответ: **1**. $3/11 + 8/11 = 11/11$. Это все 11 частей целого, то есть 1.
- 48.** Ответ: **9**. $45 : 5 = 9$.